

Guide de déploiement

Afrijet Sahara KPI Dashboard — Instructions techniques

Version 15 · 21/09/2026

Remplace la version 14 · Document confidentiel

Sommaire

1. Fichiers du dépôt
2. Compilation et mise à jour automatique
3. Procédure de déploiement vierge
4. Profils et mots de passe
5. Droits d'accès
6. Générateur IA et Safety Meeting — configuration
7. Module SGS — données et documents
8. Déploiement vierge — ce que Claude modifie
9. Étapes après le déploiement
10. Règles métier actives
11. Échéances équipage
12. Informations techniques
13. Reprendre après fermeture de conversation
14. Chantiers ouverts

Principaux changements depuis la version 14 : SGS refondu (écrans, fiches, création guidée) ; comptes rendus sur les 7 formulaires officiels SMS ; 11 registres SGS supplémentaires (revue, changements, audits, formations, FRAT, MEDA, FDM, interviews, recommandations, planning, contrôles OSV) et sommaire « Formulaires SMS » ; tuile FRAT ; listes Équipage et Avion dans les formulaires ; dates JJ/MM/AAAA et heures HH:MM sans sélecteur natif ; CN-KTA corrigé en EMB-140 LR ; manuel utilisateur v5 et guide SGS v2.0.

1 Fichiers du dépôt

Le dépôt GitHub contient les éléments suivants. Tout le reste (React, jsPDF, Supabase, pdf.js) est chargé depuis un CDN ou appelé par API.

Fichier	Emplacement	Rôle
index.html	racine	Application complète (source JSX)
build.js	racine	Compilation par Vercel : JSX précompilé, identifiant de version
package.json	racine	Script build et dépendance @babel/standalone 7.23.6 ; script test
vercel.json	racine	Commande de build, dossier dist , en-têtes de cache
manifest.json	racine	Installation comme application
api/generate.js	dossier api/	Relais vers l'API Anthropic (générateur IA et Safety Meeting)
tests/regles.test.js	dossier tests/	Batterie de 69 tests des règles métier
Manuel_Utilisateur_Afrijet_v5.pdf	racine	Ouvert par le bouton Manuel de l'application

ATTENTION

Le bouton Manuel ouvre exactement Manuel_Utilisateur_Afrijet_v5.pdf . Si le fichier porte un autre nom, le bouton affiche une page d'erreur. L'ancien v3 peut être supprimé du dépôt.

2 Compilation et mise à jour automatique

À chaque commit, Vercel exécute `npm run build` : `build.js` compile le JSX de `index.html` dans le dossier `dist` . La page s'ouvre ainsi en environ 0,25 s au lieu de 1,7 s.

Élément	Fonctionnement
Identifiant de version	Date de compilation en base 36 + empreinte SHA-1 du source, par exemple <code>mubgnhdx-92e4d5d5</code> . Change à chaque déploiement, même sans modification du code.
Où il est publié	Balise <code><meta name="app-build"></code> dans la page, et fichier <code>dist/version.json</code>
Cache	<code>version.json</code> en <code>no-store</code> ; la page en <code>max-age=0, must-revalidate</code>
Vérification	Chaque appareil interroge <code>version.json</code> toutes les 60 secondes, au retour sur l'application et au focus
Rechargement	Automatique au retour sur l'application, ou après 20 s sans toucher l'écran ni saisie en cours ; sinon bandeau « Nouvelle version disponible »
Garde-fou	Un seul rechargement automatique par version (<code>sessionStorage afrijet_reload_for</code>) : aucune boucle possible
Délai constaté	Une nouvelle version apparaît au plus environ une minute après la fin du déploiement Vercel (confirmé sur téléphone le 21/09/2026)

Pour forcer un nouveau déploiement sans modifier le code : Vercel, onglet Deployments, dernier déploiement, ⋮, **Redeploy**.

3 Procédure de déploiement vierge

Étape	Action
1	Ouvrir une nouvelle conversation avec Claude
2	Envoyer index.html depuis GitHub, ainsi que ce guide
3	Écrire : « Je veux faire le déploiement vierge »
4	Claude vide les données de démonstration (chapitre 8) et renvoie le fichier
5	Déposer index.html sur GitHub et committer
6	Attendre que le déploiement Vercel passe en Ready, badge Production sur le dernier déploiement
7	Ouvrir afrijet-kpi.vercel.app, se connecter en Administrateur, scanner le QR code
8	Formulaires, puis Effacer, saisir le mot de passe et confirmer

ATTENTION

Ne faire l'effacement qu'après avoir créé les avions et les équipages réels, ou juste avant de les saisir. L'effacement supprime aussi toutes les données SGS (dangers, actions, statuts, indicateurs manuels, Safety Meetings) et remet le signataire à Youssef IKLI.

4 Profils et mots de passe

Profil	Couleur	Double authentification
Opérations	Bleu	Non
Maintenance	Vert	Non
Finances	Violet	Non
Commercial	Cyan	Non
Direction	Or	Oui (Microsoft Authenticator)
Qualité / SGS	Sarcelle (#0F766E)	Non — phase de test, mot de passe simple <code>qualite</code>
Administrateur	Rouge	Oui (Microsoft Authenticator)

Les mots de passe sont stockés en SHA-256 dans le code, jamais en clair.

ATTENTION

Le profil Qualité / SGS n'a ni double authentification ni compte nominatif. C'est acceptable en phase de test, mais bloquant pour un SGS opposable à la DGAC (chapitre 14).

5 Droits d'accès

Profil	Tuiles modifiables	Consultation seule	Onglet Finances
Opérations	Avion, Équipage, Vol, FRAT, Satisfaction	Doc Avion, Réglementation	Non
Maintenance	Maintenance	—	Non
Finances	Finances	—	Oui
Commercial	Clients	—	Non
Direction	Rapport	Tous les onglets	Oui
Qualité / SGS	SGS (tous modules), Sécurité, FRAT, Doc Avion, Réglementation	—	Non
Administrateur	Toutes sauf Finances ; Export, Restore, Effacer	—	Oui

Le profil Qualité / SGS arrive sur la grille des tuiles ; le SGS s'ouvre en plein écran par sa tuile. Les gardes sont placées dans les fonctions, pas seulement dans l'affichage.

6 Générateur IA et Safety Meeting — configuration

Élément	Valeur
Variable d'environnement	ANTHROPIC_API_KEY, dans Vercel, Settings, Environment Variables, sur Production, Preview et Development
Relais	api/generate.js — utilisé par le Générateur IA et par le compte rendu de Safety Meeting du module SGS
Modèle	claude-sonnet-4-6
Mode	Streaming, avec repli sur un appel classique si le flux échoue
Facturation	Crédits API Anthropic, distincts de l'abonnement Claude
Limite plan Hobby	10 secondes par fonction. Le plan Pro porte la limite à 60 s ; maxDuration est déjà réglé sur 60

Document	Référence
Note de service	NS-CAT-AAAAMMJJ-NN (CAT : TEC, SEC, OPS, ADM)
Rapport d'événement	RE-AAAAMMJJ-NN
Notification DGAC	ND-AAAAMMJJ-NN
Analyse de sécurité	AS-AAAAMMJJ-NN
Safety Meeting (SGS)	SM-AAAAMM-NN

L'IA du Safety Meeting ne reçoit que des décomptes, les indicateurs, les dangers et les actions : aucun nom, aucune description de compte rendu.

7 Module SGS — données et documents

Clé Supabase (préfixe ajs135v1_)	Contenu
safety	Comptes rendus (champ form : SMS-09, 13, 16, 17, 19, 20, 21 ; fx : informations générales ; assess : Assessment ; risk ; enquete)
sgsHazards · sgsActions	Registre des dangers (DG-NNN) et des actions (AC-NNN)
sgsEvStatus	Par compte rendu : statut, fiche d'analyse SMS-05, date de réception, transmission DAC (CRTSV)
sgsManual	Indicateurs saisis à la main
sgsMeetings · sgsRevues	Safety Meetings ; revues annuelles (fascicule, compte rendu SMS-01)
sgsChanges · sgsAudits	Évaluations d'impact SMS-06 ; audits et contrôles
sgsFormations	Sessions : participants, présence, test, seuil, périodicité
sgsFrat · sgsMeda · sgsFdm	FRAT ; enquêtes MEDA ; événements FDM
sgsItw · sgsReco	Interviews SMS-04 ; recommandations SMS-07
sgsPlan · sgsOsv	Planning SGS SMS-10 (par année) ; contrôles OSV SMS-18
sgsResponsable	Signataire des rapports (défaut : Youssef IKLI)
demoSafetyV1 · demoSgsV1	Drapeaux : démonstrations Sécurité et SGS déjà ajoutées

Document produit	Fichier
Registre des dangers et des actions	REG-SGS-AAAAMMJJ.pdf
Registre des comptes rendus	CRE-SGS-AAAAMMJJ.pdf (réception, formulaire, analyse)
Compte rendu officiel	SMS-xx-AAAAMMJJ-....pdf, au format du formulaire
Safety Meeting · revue	SM-AAAAMM-NN.pdf · RS-AAAA...pdf
Formations	Tableau de présence FOR-...-PRES, attestation FOR-...-ATT-NN, registre REG-FOR
Autres registres	EIS (impact), AUD, ITW, REC, OSV, MEDA, PLAN-SGS-AAAA

Export, Restore, Effacer et la sauvegarde automatique de 30 minutes incluent toutes ces clés.
Documentation utilisateur : manuel v5, chapitres 4.5, 4.8 et 11 ; guide du module SGS v2.0.

8 Déploiement vierge — ce que Claude modifie

Constante ou fonction	Action
INIT_FLIGHTS · INIT_AIRCRAFT · INIT_CREW · INIT_CLIENTS · INIT_SAFETY · INIT_FIN	Vides
INIT_KPIS	Remis à zéro
sgsDemoSafety()	Retourne une liste vide : pas de comptes rendus de démonstration
sgsDemoSgs()	Retourne des listes vides : pas de dangers, actions ni statuts de démonstration

ATTENTION

Les démonstrations s'ajoutent une seule fois (drapeaux demoSafetyV1 et demoSgsV1). Sur l'installation actuelle, elles sont présentes : l'Effacer les supprime et les drapeaux empêchent leur retour. Le déploiement vierge vide en plus les deux fonctions.

9 Étapes après le déploiement

Étape	Action
1	Administrateur, Avion : créer CN-KTA avec TTAF et cycles réels
2	Administrateur, Avion : créer CN-KTB
3	Opérations, Équipage : créer les membres et saisir toutes les échéances
4	Commercial, Clients : créer les clients
5	Maintenance : saisir les MEL en cours
6	Administrateur ou Qualité / SGS : charger les PDF de Doc Avion et Réglementation
7	Qualité / SGS, onglet Bord : vérifier le nom du signataire
8	Opérations, Vol : planifier le premier vol
9	Administrateur : Export en fin de journée

10 Règles métier actives

Règle	Comportement
MEL expiré	Blocage de la planification et du passage En vol
Titre équipage bloquant échu	Planification refusée, titre nommé ; mention INAPTE dans les listes
Client obligatoire · date passée	Vol COM sans client refusé ; planification dans le passé refusée
Séquence horaire	Off Block < Take Off < Landing < On Block, correction minuit incluse
Dates et heures	JJ/MM/AAAA et HH:MM ; valeur impossible refusée ; date d'événement jamais future
SGS — matrice	Rouge 5A 5B 5C 4A 4B 3A ; vert 3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E ; danger refusé sans évaluation
SGS — actions	Responsable, échéance, critère obligatoires ; preuve pour « Efficace » ; danger non clos si action ouverte
SGS — analyse	Groupe réuni sous 20 jours (étiquette +20 J)
CRTSV (SMS-17)	Au-delà d'une heure : copie DAC sous 28 jours, suivie et alertée
FRAT (SGS 02-04)	Vert GO ; jaune barrières ou décision du CDB ; rouge NO GO après information du chef de secteur
Formations (SGS 04-01)	Présence et test par personne ; attestation seulement pour les formés
Contrôle OSV (SMS-18)	12 points obligatoires ; observation exigée pour un Non
Données CN-KTA	Type corrigé automatiquement en EMB-140 LR dans les registres et les formulaires (une seule fois)

11 Échéances équipage

Titre	Clé
Qualification de type EMB-145	qt
Certificat médical	med
Contrôle hors ligne (OPC)	opc
Certificat membre équipage cabine	cc
Formation SEP	sep
Qualification vol aux instruments	ir
Contrôle en ligne	ln
Compétence linguistique anglais	lang
CRM	crm
Marchandises dangereuses	dg

Dates saisies telles qu'elles figurent sur les documents, jamais calculées. Vert au-delà de 90 jours, ambre de 90 à 31, orange de 30 à 0, rouge une fois échu. La licence marocaine n'a pas d'échéance.

12 Informations techniques

Élément	Valeur
URL de production	afrijet-kpi.vercel.app
Dépôt	github.com/nmaidane-droid — Afrijet-kpi
Supabase	https://zulwubuzuylmwkittnbg.supabase.co, table kv_store, préfixe ajs135v1_
Enveloppe des données	{_v, _t} : fusion « le plus récent gagne » entre appareils
Clés TOTP	ajs135v1_totp_secret_dir / _rdoa
Sauvegarde cloud	ajs135v1_lastBackupData (Export et sauvegarde automatique)
Archives générateur	ajs135v1_ndsArchive — synchronisées entre appareils
Documents Doc Avion et Réglementation	ajs135v1_docavion_index / ajs135v1_regl_index et un enregistrement par fichier
Visionneuse PDF	pdf.js 5.6.205, variante legacy, chargée depuis cdn.jsdelivr.net à la première ouverture
CheckWX	add2685cda494119a5465ec664852fed
Flightradar24	Jeton dans le code, plan Explorer
Tests	<code>npm test</code> : 69 tests des règles métier

13 Reprendre après fermeture de conversation

Envoyer ces fichiers dans une nouvelle conversation : **index.html**, **build.js**, **package.json**, **vercel.json**, **api/generate.js**, **tests/regles.test.js**, ce guide, et au besoin le Manuel SGS V03.

Message : « Je travaille sur le projet Afrijet Sahara KPI Dashboard. Voici les fichiers joints. Lis le guide de déploiement v15 avant toute modification. »

14 Chantiers ouverts

Chantier	Priorité
Journal d'audit (qui, quoi, quand) et archivage au lieu de la suppression	Haute
Comptes nominatifs et double authentification pour Qualité / SGS ; expiration de session	Haute
Clés API tierces (CheckWX, Flightradar24) côté serveur	Haute
Valider avec le responsable SGS : questionnaire FRAT, grille MEDA, périodicité des recyclages, sigles QRF QRP GRH SEC	Moyenne
Pièce jointe (scan du rapport papier) sur les comptes rendus	Moyenne
Plan Vercel Pro (délai serveur de 60 s) ; export de sauvegarde hors site	Moyenne
Gestion des interfaces (SGS 02-03), plan d'intervention d'urgence (SGS 01-05)	À planifier
Masse et centrage ; FTL ; suivi financier par client ; qualification par type	À planifier